

L'algoritmo di Dijkstra

Ipotesi

- ▶ $G = (V, A)$ grafo orientato.
- ▶ Possono esistere circuiti.
- ▶ $\ell((v_i, v_j)) =: \ell_{ij} \geq 0, \forall (v_i, v_j) \in A$ (questa ipotesi esclude circuiti negativi).

Problema

Dato $s \in V$, determinare un cammino minimo tra s e tutti gli altri nodi di G .

Nel corso dell'algoritmo di Dijkstra, ad ogni nodo $i \in V$ sono assegnate due etichette,

- ▶ $\lambda(i) =$ **lunghezza del miglior cammino temporaneo** da s a i ($\lambda(i) \geq u_i$),
- ▶ $p(i) =$ **indice del predecessore** di i lungo tale migliore cammino temporaneo.

Queste etichette vengono aggiornate nel corso dell'algoritmo di Dijkstra.

Ad ogni passo dell'algoritmo, l'insieme dei nodi è suddiviso in due sottoinsiemi:

- ▶ $\mathcal{P}$ = insieme dei **nodi permanenti**: se $i \in \mathcal{P}, \lambda(i) = u_i$;
- ▶ $\mathcal{T}$ = insieme dei **nodi temporanei**: se $i \in \mathcal{T}, \lambda(i) \geq u_i$;

Inizialmente, solo $s \in \mathcal{P}$; ad ogni passo, un nodo temporaneo diventa permanente.

L'algoritmo determina u_j , per ogni $j \in V$, in ordine crescente di distanza dal nodo 1.

Algoritmo di Dijkstra

► INPUT: $G = (V, A)$, grafo orientato; $\ell_{ij} \geq 0, \forall (i, j) \in A$; $s = 1, t \in V$.

► OUTPUT: lunghezza u_t e cammino minimo da 1 a t .

1. (inizializzazione) Si pone

► $\lambda(1) = 0, \lambda(i) = \infty, \forall i \neq 1; p(i) = 0, \forall i \in V$;

► $r := 1$, dove r indica l'ultimo nodo diventato permanente; $\mathcal{P} := \{1\}, \mathcal{T} := V \setminus \{1\}$

2. (aggiornamento etichette nodi temporanei)

Per ogni $j \in \mathcal{T}$, tale che $(r, j) \in A$ (cioè, per ogni j temporaneo, successore di r), si aggiornano le etichette come segue:

► se $\lambda(j) > \lambda(r) + \ell_{rj}$, allora $\begin{cases} \lambda(j) := \lambda(r) + \ell_{rj} & (j \text{ riceve l'etichetta } \lambda(r) + \ell_{rj}) \\ p(j) := r & (r \text{ è il predecessore di } j); \end{cases}$

► altrimenti, le etichette non vengono modificate.

3. (scelta del nodo permanente)

Sia $h \in \mathcal{T}$, tale che $\lambda(h) = \min\{\lambda(j) \mid j \in \mathcal{T}\}$; h diventa permanente e si pone $r := h$.
 $\mathcal{P} := \mathcal{P} \cup \{h\}, \mathcal{T} := \mathcal{T} \setminus \{h\}$.

► Se $t = h$, STOP; $\lambda(t) = u_t$ e procedendo a ritroso si ottiene: $j_0 = t, j_1 = p(j_0), \dots, j_q = p(j_{q-1}) = 1$. La sequenza di nodi $s = j_q, j_{q-1}, \dots, j_0 = t$ individua un cammino minimo da 1 a t .

► Altrimenti, si torna al Passo 2.

Osservazioni

- L'algoritmo può anche essere usato per trovare un cammino minimo fra s e tutti gli altri nodi di G . Basta modificare il Passo 3: se $\mathcal{P} = V$ e $\mathcal{T} = \emptyset$, STOP; l'algoritmo termina.
- L'algoritmo può essere usato per grafi orientati, non orientati, o misti. Infatti, basta sostituire ad ogni arco non orientato due archi orientati in senso opposto della stessa lunghezza.

Correttezza dell'algoritmo di Dijkstra

Lemma

Siano note le lunghezze u_i dei cammini minimi da $s = 1$ ad ogni altro nodo $i \in \mathcal{P}$, dove $\mathcal{P} \subset V$, $1 \in \mathcal{P}$. Sia $(v, h) \in A$ un arco di G , dove $v \in \mathcal{P}$ e $h \notin \mathcal{P}$, tale che

$$(1) \quad u_v + \ell_{vh} = \min_{i,j} \{u_i + \ell_{ij} \mid (i,j) \in A, i \in \mathcal{P}, j \notin \mathcal{P}\}$$

Se $\ell_{ij} \geq 0$, $\forall (i,j) \in A$, allora $u_v + \ell_{vh}$ è la lunghezza di un cammino minimo da 1 a h .

Dimostrazione

Il numero $u_v + \ell_{vh}$ rappresenta la lunghezza di un cammino da 1 a h , formato da un cammino minimo da 1 a v e dall'arco (v, h) . Si deve provare che, per un qualsiasi cammino P da 1 a h , $L(P) \geq u_v + \ell_{vh}$. Sia P un tale cammino. Allora $P = P_1 \cup \{(i, j)\} \cup P_2$, dove

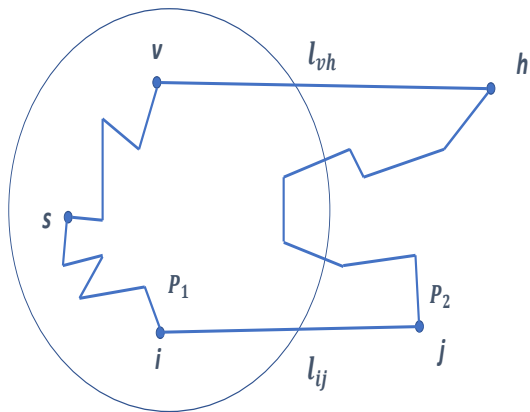
- ▶ P_1 è un cammino dal nodo 1 ad un nodo $i \in \mathcal{P}$ (i nodi di P_1 sono tutti in $\mathcal{P}$; P_1 è minimo),
- ▶ $(i, j) \in A$ è un arco di G , con $i \in \mathcal{P}$, $j \notin \mathcal{P}$, e
- ▶ P_2 è un cammino dal nodo j al nodo h (i nodi di P_2 possono essere sia in $\mathcal{P}$ che in $V \setminus \mathcal{P}$).

Allora, per le ipotesi fatte, si ha che

$$L(P) = L(P_1) + \ell_{ij} + L(P_2) = u_i + \ell_{ij} + \underbrace{L(P_2)}_{\geq 0} \geq u_i + \ell_{ij} \underset{(1)}{\geq} u_v + \ell_{vh},$$

che è quanto si voleva dimostrare.

Correttezza dell'algoritmo di Dijkstra



Esempio: implementazione di Dijkstra

Si consideri il grafo orientato $G = (V, A)$, definito da

$$(2) \quad V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad A = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 2), (4, 6), (5, 4), (5, 6)\},$$

con $\ell_{12} = 3$, $\ell_{13} = 9$, $\ell_{23} = 4$, $\ell_{34} = 14$, $\ell_{35} = 6$, $\ell_{42} = 1$, $\ell_{46} = 4$, $\ell_{54} = 5$, $\ell_{56} = 10$. Calcolare un cammino minimo da 1 a 6 usando l'algoritmo di Dijkstra. (Il grafo è disegnato nella pagina successiva.)

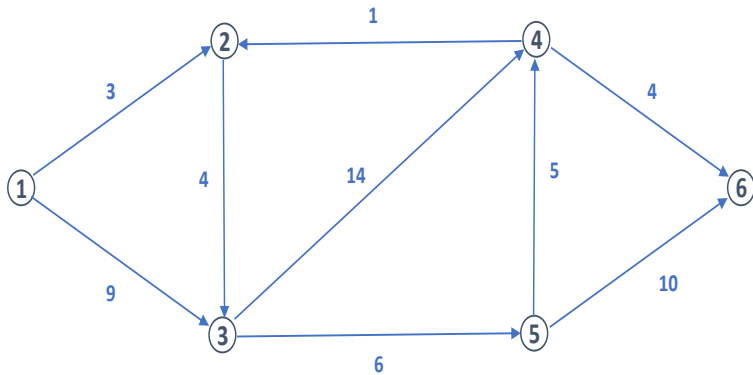
Soluzione

Per implementare l'algoritmo di Dijkstra, ci serviamo della seguente tabella, dove le linee continue separano le varie iterazioni e con un asterisco "*" si contrassegnano i nodi che diventano permanenti.

iterazioni	etichette	1	2	3	4	5	6
0	λ	0*	∞	∞	∞	∞	∞
	p	0	0	0	0	0	0
1	λ	0	3*	9	∞	∞	∞
	p	0	1	1	0	0	0
2	λ	0	3	7*	∞	∞	∞
	p	0	1	2	0	0	0
3	λ	0	3	7	21	13*	∞
	p	0	1	2	3	3	0
4	λ	0	3	7	18*	13	23
	p	0	1	2	5	3	5
5	λ	0	3	7	18	13	22*
	p	0	1	2	5	3	4

Nella penultima riga della tabella compaiono le lunghezze $u_1 = 0$, $u_2 = 3$, $u_3 = 7$, $u_4 = 18$, $u_5 = 13$, $u_6 = 22$ di un cammino minimo dal nodo 1 agli altri nodi del grafo. L'ultima riga della tabella indica, per ogni nodo, il predecessore del nodo in un cammino minimo dal nodo 1 a questo nodo. Dalla tabella risulta che la lunghezza di un cammino minimo dal nodo 1 a nodo 6 è $u_6 = 22$. Per determinare un cammino minimo, utilizziamo la seguente procedura a ritroso: dall'ultima riga della tabella si evince che il predecessore del nodo 6 in un cammino minimo da 1 a 6 è il nodo 4; a questo punto, sempre dall'ultima riga si evince che il predecessore del nodo 4 in un cammino minimo da 1 a 6 che passa per il nodo 4 è il nodo 5; procedendo in questo modo, si vede che il predecessore del nodo 5 è il nodo 3; il predecessore del nodo 3 è il nodo 2 e il predecessore del nodo 2 è il nodo 1, nodo di partenza del cammino minimo. In conclusione, un cammino minimo da 1 a 6 (di lunghezza $u_6 = 22$) sul grafo (2) è dato da $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 5 \mapsto 4 \mapsto 6$.

Esempio Dijkstra



Esempio Dijkstra

